徐文斌

南开大学 | 计算机科学与技术

基本信息

男　21岁　汉族　共青团员

电话/微信：18937362998　　邮箱：2010234@mail.nankai.edu.cn

南开大学 - 计算机学院 - 计算机科学与技术（2020-2024）

个人简述

乐观善良、自律踏实的大三本科生，数理基础扎实，学习能力强，有良好项目基础和科研经历。

- **均分 91.53，GPA 3.87/4**
- **专业排名 10/161（6.2%）**

数学、编程、英语、专业课程

数学：具有较为扎实的数学基础，线性代数（93）、概率论（95）、离散数学（97）

编程：熟悉C++、java、python等编程语言，**CSP认证得分300+，高中NOIP省一等奖**

英语：英语水平良好，通过**CET-4、CET-6**

专业课程：所有专业必修课得分均为**90+**

项目经历

- **SysY编译器** *2023.06-2023.09*

本项目实现了一个将SysY语言（c语言的子集）编译至Armv7汇编代码的简易编译器。项目使用C++编写，使用Flex和Bison工具辅助进行词法分析和语法分析。项目首先将源代码翻译为LLVM IR中间代码，然后将中间代码翻译为arm汇编代码。

- **高斯消元算法的并行加速** *2022.03-2022.06*

高斯消去算法是线性代数中一个比较经典的算法，其可以用于求解线性方程组、求矩阵的秩等等，但该算法的时间复杂度为 $O(n^3)$ ，当矩阵较大时，该算法会十分耗时。本项目使用诸如SIMD(NEON、SSE)、多线程(Pthread、OpenMp)、GPU加速(CUDA)、多进程(MPI)等并行加速方法对传统的高斯消去算法以及Gröbner基的高斯消去算法进行并行化探索。

- **Zram on Upmem** *2023.03-2023.09*

Linux中存在zram内存压缩机制，将换出的页进行压缩后存入内存中，这是一种CPU时钟周期和IO之间的tradeoff。为了进一步释放CPU资源，我们尝试将zram模块的压缩部分移植到支持存内计算的设备upmem中，从而使CPU可以进行其他工作，以提高CPU利用效率。亮点如下：

1.采用支持存内计算的sdk实现LZW压缩解压缩算法。修改zram源码，使其支持修改过的压缩算法。

2.编写驱动程序, 通过内核信号量保持zram和自行编写的设备同步。select完成内核和进程的交互。

荣誉奖项

学业优秀奖学金

全国大学生计算机系统能力大赛**编译系统设计赛二等奖**

全国大学生计算机系统能力大赛**操作系统设计赛-功能挑战赛三等奖**

学生工作

南开大学计算机学院课外活动指导中心干部